

Curso de Arduino

Eliuth Montiel Navarrete

Septiembre 26 de 2026

- 1 Clase 1: Fundamentos de programación
 - Variables
 - Tipos de datos
 - Asignación y expresiones
- 2 Estructuras de control
 - Condicionales
- 3 Referencias

¿Quién soy?



Estudios: Ingeniería mecatrónica, técnico en computación.

Cursos y diplomados: Inteligencia artificial aplicada, diseño y programación de videojuegos, programación.

Gustos e intereses: Videojuegos, programación, electrónica, idiomas, software libre, ciencia.

Variables

En C, una variable es un espacio de memoria en el cuál se guardan datos para ser utilizados después. [1]

Las variables se definen mediante la siguiente sintáxis:

```
tipo nombre = valor;
```

Ejemplos

```
int edad = 45;  
float decimales = 1.15;  
char letra = 'a';  
bool verdad = true;
```

Variables

Reglas para nombrar variables:

- Solo pueden contener letras, dígitos y guión bajo.
- No pueden comenzar con un dígito.
- No pueden ser **palabras reservadas**.
- El nombre debe ser único en el programa.

Tipos de datos

Básicos

- int
- float
- double
- char
- bool
- void

Derivados

- Arreglo
- Apuntador

Definidos por el usuario

- union
- structure
- enum

[2]

Tipos de datos

Ejemplos

```
int i = 6;  
float f = 0.1;  
double d = 0.0005;  
char c = 'a';  
bool b = false;  
void v;
```

Tipos de datos

Ejemplos

```
char nombre[5] = {'A','n','a','h','i'};  
char* charPointer = &nombre;
```

Tipos de datos

Ejemplos

```
union Dato{  
    int x;  
    float f;  
};
```

Tipos de datos

Ejemplos

```
structure Estructura{  
    char nombre[5];  
    int edad;  
    float calificacion;  
};
```

Tipos de datos

Ejemplos

```
enum Dia{  
    LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES  
};
```

Asignación

Es una operación en la cual el valor del operando derecho se asigna al operando izquierdo (variable).[3]

Ejemplos

=, +=, -=

*=, /=, %=

<<=, >>=, &=, ^=, |=

Expresiones

Es una secuencia de operadores y sus operandos, que especifica un cómputo.[4] Se pueden clasificar como unarias, binarias, y otras.

Unarias

++, --, !

Binarias

+, -, ==, !=, <, >, <=, >=

if-else

switch

Referencias

-  GeeksforGeeks. (2026) Variables in c. [Online]. Available:
<https://www.geeksforgeeks.org/c/variables-in-c/>
-  ——. (2026) Data types in c. [Online]. Available:
<https://www.geeksforgeeks.org/c/data-types-in-c/>
-  Microsoft. (2026) Operadores de asignación en c. [Online]. Available:
<https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/c-language/c-assignment-operators?view=msvc-170>
-  cppreference. (2026) Expressions. [Online]. Available:
<https://en.cppreference.com/c/language/expressions>